Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан от 23 июня
2025 года № 220

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация машин и оборудования в промышленности»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт «Эксплуатация машин и оборудования в промышленности» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) агрегат – совокупность ряда машин, механизмов, устройств и сооружений, связанных единым технологическим процессом и предназначенных для совместной эффективной работы

2) наладка – совокупность операций по подготовке, оснастке, регулированию и настройке машины (прибора, аппарата), направленных на обеспечение её работы в заданных условиях на протяжении определённого времени (час, смена, сутки, время стойкости инструмента или обработки партии деталей и т.п.)

3) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи

4) уровень квалификации – совокупность требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности

5) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

6) деталь – изделие, изготовленное как одно целое

7) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

8) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда

9) оборудование – все виды технологических агрегатов, машин, механизмов и других объектов с относящимися к ним металлоконструкциями, трубопроводами, футеровкой и т. п., участвующие в процессе производства путем выполнения тех или иных технологических функций

10) ремонт – комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей

11) машина – комплекс механизмов, предназначенных для выполнения полезной работы, связанной с процессом производства, либо транспортирования, либо преобразования энергии

12) монтаж – вид сборочных операций, выполняемых с использованием грузоподъемных машин и такелажных устройств, и приспособлений с целью установки изделия на место

13) эксплуатация – совокупность всех фаз существования оборудования с момента взятия его на балансовый учет и до списания, включая периоды хранения, транспортирования потребителем, использования

14) техническое обслуживание – комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании

15) пусконаладочные работы – комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АСУП – автоматизированная система управления
2) САПР – система автоматизированного проектирования
3) КС – Квалификационный справочник
4) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
5) ОРК – Отраслевая рамка квалификации
6) ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт
7) ОКЭД – Общий государственный классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация машин и оборудования в промышленности
5. Код профессионального стандарта: C33125059
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
33 Ремонт и установка машин и оборудования
33.1 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.12.5 Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначения

7. Краткое описание профессионального стандарта: профессиональный стандарт «Эксплуатация машин и оборудования в промышленности» разработан для определения требований к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда специалистов, занятых в сфере ремонта и эксплуатации промышленного оборудования

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник-механик (общий профиль) - 4 уровень ОРК

2) Техник-механик (общий профиль) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

<table>
<tr><td colspan="4">9. Карточка профессии «Техник-механик (общий профиль)»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="3">3115-1</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="3">3115-1-016</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="3">Техник-механик (общий профиль)</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.
Механик</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
ТиПО (специалист среднего звена)</td><td>Специальность:
Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Уровень образования:
ТиПО (рабочие профессии)</td><td>Специальность:
Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Уровень образования:
послесреднее образование (прикладной бакалавриат)</td><td>Специальность:
Технология машиностроения (по видам)</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">Техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы по специальности не менее 5 лет.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3">3112-2-001 - Техник по наладке и испытаниям
3115-1-015 - Техник по эксплуатации и ремонту оборудования
3115-1-014 - Техник по техническому обслуживанию оборудования
3115-3-008 - Механик по ремонту оборудования
3115-2-001 - Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)</td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Проведение и организация монтажа, испытаний и пусконаладочных работ, технического обслуживания, диагностики, ремонта промышленного оборудования</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. 1. Техническое обслуживание, наладка и ремонт промышленного оборудования
2. Монтаж промышленного оборудования
3. Организация работ в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Выполнение требований по цифровизации процессов производства</td></tr>
<tr><td>Трудовая функция 1:
1. Техническое</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

обслуживание, наладка и ремонт промышленного оборудования	Навык 1: Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и наладке промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя	Умения:
		1. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 2. Контролировать техническое состояние промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов. 3. Проверять уровни смазочных и обтирочных материалов. 4. Проводить техническое обслуживание промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 5. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием. 6. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Основные правила построения чертежей и схем, условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах, требования к разработке и оформлению конструкторской и технологической документации. 2. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 3. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации оборудования. 4. Смазочные материалы и устройства смазки, организация смазочно-эмульсионного хозяйства. 5. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного оборудования	Умения:
		1. Читать чертежи, выполнять эскизы деталей. 2. Составлять календарные планы (графики) осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявки на централизованное выполнение капитальных ремонтов и иную ремонтную документацию. 3. Проводить дефектацию узлов и деталей оборудования. 4. Определять способы восстановления и обработки деталей. 5. Обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования ручным и механизированным способом. 6. Выполнять такелажные и стропальные работы. 7. Разрабатывать инструкции, технологические карты по безопасному ведению ремонтных работ. 8. Проводить испытания и приёмку оборудования у исполнителей после ремонта. 9. Проводить оценку качества ремонтных работ, выявлять дефекты работ и обеспечивать их устранение. 10. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.

		Знания:
		1. Основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; систему допусков и посадок. 2. Виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов. 3. Основы проектирования и расчета деталей и узлов машин, виды соединений и механических передач. 4. Основные законы электротехники, электрооборудования, основы автоматизации технологических процессов. 5. Устройство, назначение и принцип работы гидравлических, пневматических приводов 6. Устройство, назначение и принцип работы подъёмно-транспортного оборудования. 7. Виды износа и деформации деталей и узлов. 8. Иные нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические материалы по организации ремонта и восстановления деталей и узлов оборудования. 9. Слесарные и слесарно-сборочные работы. 10. Порядок сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта 11. Правила техники безопасности и нормы охраны труда при выполнении ремонтных работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 3: Диагностирование состояния промышленного оборудования	Умения:
		1. Организовывать учет всех видов оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на их списание. 2. Осуществлять технический надзор за состоянием защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 3. Участвовать в проверке оборудования цеха на техническую точность, в установлении оптимальных режимов работы оборудования, способствующих его эффективному использованию. 4. Проводить отбор и анализ проб масла. 5. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Методы неразрушающего контроля и технического диагностирования. 2. Критерии и показатели, характеризующие износ оборудования. 3. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Монтаж промышленного оборудования		

	Навык 1: Проведение монтажа промышленного оборудования	Умения:
		1. Анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ. 2. Читать принципиальные и структурные схемы. 3. Подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического задания. 4. Участвовать в приемке нового оборудования. 5. Выполнять монтажные работы в соответствии с технической документацией; 6. Пользоваться грузоподъемными механизмами. 7. Рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств. 8. Проводить инструктаж и руководство во время проведения грузоподъемных работ. 9. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Устройство и конструктивные особенности элементов промышленного оборудования, особенности монтажа. 2. Нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 3. Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования 4. Типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов. 5. Правила строповки и перемещения грузов. 6. Правила техники безопасности и нормы охраны труда при выполнении монтажных и пусконаладочных работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией	Умения:
		1. Производить наладку промышленного оборудования 2. Проводить испытания и ввод в эксплуатацию промышленного оборудования. 3. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда
		Знания:
		1. Средства и методы контроля при монтажных и пусконаладочных работах. 2. Технология пусконаладочных работ, испытания при введении в эксплуатацию промышленного оборудования. 3. Правила техники безопасности и нормы охраны труда
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Организация работ в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования	Навык 1: Организация работы структурного подразделения	Умения:
		1. Планировать расстановку работников подразделения в зависимости от задания и их квалификации. 2. Контролировать выполнение производственных заданий на всех стадиях работ. 3. Контролировать соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности в производственном подразделении.

		Знания:
		1. Действующие нормативные акты предприятия, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. 2. Методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала. 3. Основы научной организации труда и организации производства. 4. Правила и нормы охраны труда и производственной санитарии, промышленной, пожарной и экологической безопасности 5. Правила внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования	Умения:
		1. Обеспечивать ремонтные, монтажные и наладочные работы материальными ресурсами. 2. Выполнять расчеты, необходимые для составления заявок и спецификаций на запасные части, сменное оборудование, материалы, инструмент, смазочные материалы и др. 3. Участвовать в подборе необходимого оборудования. 4. Осуществлять взаимодействие с поставщиками для обеспечения поставок запасных частей, сменных материалов и комплектующих оборудования. 5. Контролировать правильность расходования материальных ресурсов, отпущенных на ремонт и модернизацию оборудования. 6. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Нормы расхода, необходимые для составления заявок и спецификаций на запасные части, сменное оборудование, материалы, инструмент, смазочные материалы и др. 2. Порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и иной технической документации. 3. Характеристики используемого на предприятии оборудования. 4. Методы договорных взаимоотношений с поставщиками оборудования. 5. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Выполнение требований по цифровизации процессов производства	Навык 1: Цифровизация процессов планирования и управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования	Умения:
		1. Разрабатывать техническую документацию с использованием САПР. 2. Использовать АСУП ТО и Р для автоматизации планирования и управления ремонтами и техническим обслуживанием. 3. Заполнять электронные ведомости по результатам диагностики и осмотра оборудования.
		Знания:
		1. Основы работы с базами данных. 2. Основы цифровизации производства. 3. Основы работы в АСУП ТО и Р.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Критическое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	техник-механик (общий профиль)	
10. Карточка профессии «Техник-механик (общий профиль)»:			
Код группы:	3115-1		
Код наименования занятия:	3115-1-016		
Наименование профессии:	Техник-механик (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Механик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Технология машиностроения (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы по специальности не менее 3 лет или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы по специальности не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3112-2-001 - Техник по наладке и испытаниям 3115-1-015 - Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 3115-1-014 - Техник по техническому обслуживанию оборудования 3115-3-008 - Механик по ремонту оборудования 3115-2-001 - Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)		
Основная цель деятельности:	Проведение и организация монтажа, испытаний и пусконаладочных работ, технического обслуживания, диагностики, ремонта промышленного оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. 1. Техническое обслуживание, наладка и ремонт промышленного оборудования 2. Монтаж промышленного оборудования 3. Организация работ в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Выполнение требований по цифровизации процессов производства
Трудовая функция 1: 1. Техническое обслуживание, наладка и ремонт промышленного оборудования	Навык 1: Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и наладке промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя	Умения:
		1. Осуществлять техническое руководство смазочно-эмульсионным хозяйством, внедрять прогрессивные нормы расхода смазочных и обтирочных материалов и организовывать регенерацию отработанных масел. 2. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 3. Участвовать в разработке инструкций по технической эксплуатации, смазке оборудования и уходу за ним. 4. Контролировать техническое состояние промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов. 5. Проводить техническое обслуживание промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 6. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием. 7. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Основные правила построения чертежей и схем, условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах, требования к разработке и оформлению конструкторской и технологической документации. 2. Кинематические, гидравлические и электрические схемы. 3. Устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 4. Основы организации производственного и технологических процессов отрасли. 5. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации оборудования. 6. Смазочные материалы и устройства смазки, организация смазочно-эмульсионного хозяйства. 7. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Навык 2: Проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного оборудования	Умения:
	1. Читать чертежи, выполнять эскизы деталей. 2. Составлять ремонтную документацию. 3. Проводить дефектацию узлов и деталей оборудования. 4. Определять способы восстановления и обработки деталей. 5. Обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования ручным и механизированным способом. 6. Выполнять такелажные и стропальные работы. 7. Разрабатывать инструкции, технологические карты по безопасному ведению ремонтных работ. 8. Разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и повышению сменности, предупреждению аварий и производственного травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению его качества. 9. Проводить испытания и приёмку оборудования у исполнителей после ремонта. 10. Проводить оценку качества ремонтных работ, выявлять дефекты работ и обеспечивать их устранение. 11. Рассматривать рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся ремонта и модернизации оборудования с последующим предоставлением заключений по ним и обеспечением внедрения принятых предложений. 12. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
	Знания:
	1. Основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; систему допусков и посадок. 2. Виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов. 3. Основы проектирования и расчета деталей и узлов машин, виды соединений и механических передач. 4. Основные законы электротехники, электрооборудования, основы автоматизации технологических процессов. 5. Устройство, назначение и принцип работы гидравлических, пневматических приводов 6. Устройство, назначение и принцип работы подъёмно-транспортного оборудования. 7. Виды износа и деформации деталей и узлов. 8. Иные нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические материалы по организации ремонта оборудования. 9. Технология ремонта и восстановления деталей и узлов оборудования. 10. Слесарные и слесарно-сборочные работы. 11. Порядок сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта 12. Система планово-предупредительных ремонтов и рациональной эксплуатации технологического оборудования 13. Правила техники безопасности и нормы охраны труда при выполнении ремонтных работ.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 3: Диагностирование состояния промышленного оборудования	Умения:
		1. Организовывать учет всех видов оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на их списание. 2. Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 3. Участвовать в проверке оборудования цеха на техническую точность, в установлении оптимальных режимов работы оборудования, способствующих его эффективному использованию. 4. Изучать условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их преждевременного износа. 5. Проводить отбор и анализ проб масла. 6. Анализировать результаты диагностирования (включая причины и продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием оборудования) и определять остаточный ресурс работы оборудования. 7. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Методы неразрушающего контроля и технического диагностирования. 2. Средства технического диагностирования 3. Прогрессивные методы ремонта и технического обслуживания оборудования 4. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Монтаж промышленного оборудования	Навык 1: Проведение монтажа промышленного оборудования	Умения:
		1. Анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ. 2. Читать принципиальные и структурные схемы. 3. Подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического задания. 4. Участвовать в приемке и установке нового оборудования, замене малоэффективного оборудования высокопроизводительным. 5. Выполнять монтажные работы в соответствии с технической документацией; 6. Пользоваться грузоподъемными механизмами. 7. Рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств. 8. Разрабатывать схемы и проект грузоподъемных работ. 9. Проводить инструктаж и руководство во время проведения грузоподъемных работ. 10. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.

		Знания:
		1. Устройство и конструктивные особенности элементов промышленного оборудования, особенности монтажа. 2. Нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 3. Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования 4. Типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов. 5. Правила строповки и перемещения грузов. 6. Правила техники безопасности и нормы охраны труда при выполнении монтажных и пусконаладочных работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией	Умения:
		1. Производить наладку промышленного оборудования 2. Проводить испытания и ввод в эксплуатацию промышленного оборудования. 3. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда
		Знания:
		1. Средства и методы контроля при монтажных и пусконаладочных работах. 2. Технология пусконаладочных работ, испытания при введении в эксплуатацию промышленного оборудования. 3. Правила техники безопасности и нормы охраны труда
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Организация работ в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования	Навык 1: Организация работы структурного подразделения	Умения:
		1. Планировать расстановку работников подразделения в зависимости от задания и их квалификации. 2. Контролировать выполнение производственных заданий на всех стадиях работ. 3. Анализировать процесс и результаты работы подразделения. 4. Проводить работы по рационализации рабочих мест. 5. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
		Знания:
		1. Действующие нормативные акты предприятия, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. 2. Методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала. 3. Методы оценки качества выполняемых работ. 4. Основы экономики, научной организации труда и организации производства. 5. Правила техники безопасности и нормы охраны труда. 6. Требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования. 7. Организация ремонтной службы в организации.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Навык 2: Разработка технической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и эксплуатации промышленного оборудования	Умения:
	1. Разрабатывать текущую и плановую документацию и инструкции для выполнения работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, диагностике и ремонту промышленного оборудования; 2. Составлять календарные планы (графики) осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявки на централизованное выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, инструмента. 3. Разрабатывать мероприятия по улучшению эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.
	Знания:
	1. Виды ремонтов и технического обслуживания оборудования. 2. Порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и иной технической документации. 3. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации промышленного оборудования.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Навык 3: Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования	Умения:
	1. Обеспечивать ремонтные, монтажные и наладочные работы материальными ресурсами. 2. Выполнять расчеты, необходимые для составления заявок и спецификаций на запасные части, сменное оборудование, материалы, инструмент, смазочные материалы и др. 3. Участвовать в подборе необходимого оборудования. 4. Взаимодействовать с поставщиками оборудования и подрядными предприятиями. 5. Контролировать правильность расходования материальных ресурсов, отпущенных на ремонт и модернизацию оборудования. 6. Соблюдать технику безопасности и нормы охраны труда.
	Знания:
	1. Нормы расхода, необходимые для составления заявок и спецификаций на запасные части, сменное оборудование, материалы, инструмент, смазочные материалы и др. 2. Характеристики используемого на предприятии оборудования. 3. Методы договорных взаимоотношений с поставщиками оборудования. 4. Методы расчета норм выработки, расхода материалов, инструмента. 5. Правила техники безопасности и нормы охраны труда.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 4: Организация выполнения производственных заданий с соблюдением норм охраны труда	Умения:
		1. Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования. 2. Контролировать соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности в производственном подразделении. 3. Проводить производственный инструктаж.
		Знания:
		1. Правила и нормы охраны труда и производственной санитарии. 2. Правила промышленной, пожарной и экологической безопасности. 3. Правила внутреннего трудового распорядка. 4. Виды, периодичность и правила проведения инструктажа.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Выполнение требований по цифровизации процессов производства	Навык 1: Цифровизация процессов планирования и управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования	Умения:
		1. Разрабатывать техническую документацию с использованием САПР. 2. Использовать АСУП ТО и Р для автоматизации планирования и управления ремонтами и техническим обслуживанием. 3. Владеть навыками работы в программах международного использования. 4. Заполнять электронные ведомости по результатам диагностики и осмотра оборудования.
		Знания:
		1. Планирование и управление текущими и капитальными ремонтами в АСУП ТО и Р. 2. Основы работы с базами данных и в программах международного использования. 3. Основы цифровизации производства.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Дисциплинированность Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Критическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	техник-механик (общий профиль)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Қастаев Ж.А., +7 (705) 877 20 58, zh.kastaev@mps.gov.kz
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
Исполнители:
Раимбекова И., +7 (717) 279 33 90, i.raimbekova@qazindustry.gov.kz
13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 09.10.2024 г.

15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2024 г.
17. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.